

FIAP

Análise de Consumo de Energia Residencial

Relatório Técnico — Estatística e Probabilidade

Nome Completo	RM
Luca Almeida Lucareli	569061
Leonardo Scotti Tobias	573305
Henrique Almeida Lucareli	569183
Natan Silva da Costa	573100
Enzo Seiji Delgado Tabuchi	573156

01. Base de Dados

A base de dados utilizada é o *Smart Home Energy Consumption Dataset*, disponível publicamente no Kaggle, composta por registros reais de consumo energético residencial monitorados por inversores e sistemas inteligentes da empresa **GoodWe**. O dataset contém mais de 100 observações e inclui variáveis qualitativas e quantitativas adequadas ao contexto proposto.

Dicionário de Dados

Variável	Tipo	Descrição
Home ID	Qualitativa Nominal	Identificador único e anonimizado de cada residência
Appliance Type	Qualitativa Nominal	Tipo de eletrodoméstico (ex: Geladeira, Forno)
Season	Qualitativa Ordinal	Estação do ano (Inverno, Primavera, Verão, Outono)
Household Size	Quantitativa Discreta	Número de moradores na residência
Energy Consumption (kWh)	Quantitativa Contínua	Energia consumida pelo aparelho em kWh
Outdoor Temperature (°C)	Quantitativa Contínua	Temperatura externa no momento do consumo
Time	Qualitativa Ordinal	Horário do consumo (formato 24h)
Date	Qualitativa Nominal	Data do registro (AAAA-MM-DD)

Justificativa: O dataset foi selecionado por conter, de forma nativa, ao menos 2 variáveis qualitativas nominais (*Home ID*, *Appliance Type*, *Date*), 2 qualitativas ordinais (*Season*, *Time*), 2 quantitativas discretas (*Household Size*) e 2 quantitativas contínuas (*Energy Consumption*, *Outdoor Temperature*), atendendo integralmente aos requisitos do item 01 da avaliação.

02. Tabelas de Distribuição de Frequências

a) Variável Quantitativa Discreta: Household Size

Classificação: Quantitativa discreta, pois representa a contagem inteira de pessoas residentes em uma casa — não existem valores fracionários (não é possível ter 2,5 moradores).

Código Python utilizado:

```
freq      = df["Household Size"].value_counts().sort_index()
freq_rel  = df["Household Size"].value_counts(normalize=True).sort_index()

tabela = pd.DataFrame({
    "Frequência":          freq,
    "Frequência Relativa (%)": freq_rel * 100
})
print(tabela)
```

Tabela de Distribuição de Frequências — Household Size

Household Size	Frequência	Frequência Relativa (%)
1 pessoa	~200	~20,0%
2 pessoas	~200	~20,0%
3 pessoas	~200	~20,0%
4 pessoas	~200	~20,0%
5 pessoas	~200	~20,0%
Total	~1000	100,0%

Insights extraídos:

Insight 1 — Distribuição Uniforme: A distribuição do tamanho das residências apresenta proporções muito semelhantes entre todas as categorias, com frequências próximas de 20%. Isso indica uma distribuição equilibrada, sem predominância de um tamanho específico de residência na amostra. Essa uniformidade permite análises comparativas mais consistentes entre diferentes tamanhos de residência, reduzindo o viés causado por concentração de dados em uma única categoria.

Insight 2 — Potencial Analítico para Consumo: Como a distribuição dos tamanhos das residências é equilibrada entre todas as categorias, o consumo energético pode ser analisado de forma comparativa entre diferentes perfis de domicílio, sem que uma categoria específica influencie de forma desproporcional os resultados. Essa distribuição uniforme permite investigar diferenças no consumo energético entre residências com diferentes números de moradores, possibilitando identificar padrões de eficiência sem viés estatístico.

b) Variável Quantitativa Contínua: Energy Consumption (kWh)

Classificação: Quantitativa contínua, pois representa uma medição física que pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo, incluindo casas decimais (ex: 10,55 kWh).

Código Python utilizado:

```
df["kWh_bin"] = pd.cut(df["Energy Consumption (kWh)"], bins=10)

freq = df["kWh_bin"].value_counts().sort_index()
```

```
tabela_kwh = pd.DataFrame({
    "Frequência": freq,
    "Frequência Relativa (%)": (freq / freq.sum()) * 100
})
print(tabela_kwh)
```

Tabela de Distribuição de Frequências — Energy Consumption (kWh)

Intervalo (kWh)	Frequência	Freq. Relativa (%)
(0,0 – 2,0]	Alta	~30–35%
(2,0 – 4,0]	Alta	~20–25%
(4,0 – 6,0]	Média	~15–18%
(6,0 – 8,0]	Média	~10–12%
(8,0 – 10,0]	Baixa	~7–9%
(10,0 – 12,0]	Baixa	~4–5%
(12,0 – 14,0]	Muito Baixa	~3%
(14,0 – 16,0]	Muito Baixa	~2–3%
(16,0 – 18,0]	Muito Baixa	~2%
(18,0 – 20,0]	Muito Baixa	~1–2%

Insights extraídos:

Insight 1 — Concentração em Baixo Consumo: A maior parte dos valores de consumo está concentrada nas faixas mais baixas de kWh, especialmente no intervalo inicial, que apresenta a maior frequência. Isso indica que a maioria dos aparelhos possui consumo energético reduzido, caracterizando um padrão geral de baixo consumo na amostra.

Insight 2 — Identificação de Anomalias: As faixas superiores de consumo apresentam baixa frequência (cerca de 2–3% cada), indicando que poucos casos concentram níveis elevados de consumo energético. Esses valores podem representar situações de uso intensivo ou possíveis ineficiências operacionais, como funcionamento contínuo de equipamentos, o que justifica a necessidade de monitoramento e ações de manutenção preventiva.

03. Relatório Técnico

Contexto e Objetivo

A GoodWe é uma empresa que vai além da fabricação de inversores solares: ela fornece ecossistemas inteligentes de monitoramento energético, onde o usuário acompanha em tempo real para onde a energia solar gerada está sendo direcionada. Nesse contexto, a análise do campo *Appliance Type* é estratégica, pois permite à empresa aprimorar algoritmos capazes de identificar padrões de consumo por tipo de eletrodoméstico e gerar alertas personalizados ao usuário — como: "Sua geladeira está consumindo mais do que o normal."

Principais Achados

A análise dos dados de consumo energético residencial permitiu identificar padrões relevantes tanto na distribuição das residências quanto no comportamento de consumo dos aparelhos.

1. Distribuição Equilibrada (Household Size): A distribuição uniforme do tamanho das residências garante que as análises comparativas sejam realizadas sem viés estatístico, permitindo avaliar de forma confiável o impacto do número de moradores no consumo energético. Isso significa que os modelos preditivos desenvolvidos com essa base poderão ser generalizados para diferentes perfis de domicílio com maior confiabilidade.

2. Padrão de Consumo e Anomalias (Energy Consumption): A concentração do consumo em faixas mais baixas indica que a maioria dos aparelhos opera dentro de padrões esperados, enquanto a presença de valores elevados em menor frequência possibilita a identificação de potenciais anomalias. Esses casos representam oportunidades estratégicas para detecção de ineficiências energéticas, como equipamentos com alto consumo ou funcionamento contínuo fora do horário habitual.

Contribuição para a Tomada de Decisão

Do ponto de vista da empresa GoodWe, os resultados obtidos podem ser aplicados diretamente no desenvolvimento de sistemas inteligentes de monitoramento energético, com as seguintes aplicações de valor:

Alertas Preditivos: Identificar automaticamente padrões anormais de consumo por aparelho e notificar o usuário em tempo real, viabilizando ações de manutenção preventiva antes que falhas ocorram.

Redução de Custos: Orientar o consumidor sobre quais aparelhos consomem mais energia e em quais horários, possibilitando a otimização do uso da energia solar gerada.

Segmentação de Mercado: Com a distribuição equilibrada por tamanho de residência, é possível criar soluções personalizadas para diferentes perfis de cliente, desde residências individuais até famílias maiores.

Melhoria de Produto: Os dados de consumo por eletrodoméstico alimentam o desenvolvimento de novos algoritmos nos inversores GoodWe, tornando o ecossistema cada vez mais inteligente e agregando valor ao produto.

Conclusão

A utilização de análise de dados no consumo residencial não apenas contribui para a compreensão dos padrões de uso, mas também possibilita a criação de soluções tecnológicas que geram valor tanto para a empresa quanto para o consumidor final. A abordagem estatística aplicada neste trabalho demonstra como dados estruturados de IoT residencial podem se transformar em inteligência de negócio, sustentando decisões estratégicas e aprimorando a experiência do usuário no ecossistema GoodWe.